

Demo Hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên triệu chứng, tích hợp cơ sở dữ liệu từ dự án SymMap.

GS.TS. Đỗ Phúc

<https://www.youtube.com/watch?v=mClzeM7WFIY>

Demo Hệ suy đoán (Chẩn đoán) bệnh qua triệu chứng dùng Đồ thị tri thức tạo từ SymMap thể hiện quan hệ giữa Disease và TCM symptom

Source: SMDE0001 Draw Neighbour Graph Target: SMTS00041 Draw Target Neighbour Clear All

Disease id: All TCM Symptom: All Filter

disease id	disease name	TCM symptom id	TCM symptom name	sym
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS00436	Giảm trí nhớ	Ji Yi J
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS00439	Giảm năng lực trí nhớ	Ji Yi L
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS00447	Hay quên	Jian Y
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS00495	Kinh phong co giật	Liang
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS00826	Tĩnh chỉ uất ức	Qing
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01019	Tay chân co giật	Shou
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01449	Giảm tiểu đầu	Xiao Xi
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01563	Trầm cảm	Yi Yu
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01615	Uất ức phiền muộn	Yu M
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01705	Sân giết co giật	Zi Xia
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01764	Hay quên nhiều mộng	Jian Y
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01885	Tức ngực uất ức	Xin X
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS01889	Trầm uất	You Y
SMDE00001	Vội hóa hạch nên vô căn	SMTS02290	Uất muộn	Yu M
SMDE00002	Bệnh lý thường bị bong nước rãnh g	SMTS00799	Thiếu máu	Pin X
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00405	Hoàng đản	Huan
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00671	Mắt vàng	Mian
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00672	Mắt và mắt đều vàng	Mu Y
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00695	Mắt vàng	Pi Fu
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00768	Vàng da	Shan
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00931	Toàn thân vàng	Shan
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS00934	Thân và mắt ngả vàng	Shi B
SMDE00003	Bệnh Thalassemia beta trội	SMTS01966	Thấp nhiệt hoàng đản	Bu Ni
SMDE00005	Thiếu hụt Fumarase	SMTS00058	Không nhìn lâu được	Heng
SMDE00005	Thiếu hụt Fumarase	SMTS00391	Tăng hồng cầu	Lan Y
SMDE00005	Thiếu hụt Fumarase	SMTS00600	Luối nôi	Mu A
SMDE00005	Thiếu hụt Fumarase	SMTS00666	Mắt mờ hoa mắt	Qing
SMDE00005	Thiếu hụt Fumarase	SMTS00821	Thiếu niên giảm thị lực nhìn xa	

Cửa sổ 2: Nhập liệu Triệu chứng & Chẩn đoán

Symptom: SMTS00044 - Phấn kết Diagnose Disease Clear

Selected Symptom:

- SMTS00041 - Táo bón
- SMTS00042 - Phấn kết
- SMTS00044 - Phấn kết

Cửa sổ 3: Kết quả chẩn đoán (Chẩn đoán chưa node ki)

disease id	TCM symptom id	TCM symptom name	symptom pinyin	symptom locus
SMDE00007	SMTS00041	Táo bón	Bian Bi	大肠
SMDE00007	SMTS00042	Phấn kết	Bian Gan	大肠
SMDE00007	SMTS00044	Phấn kết	Bian Ji	大肠
SMDE00007	SMTS00045	Táo bón	Bian Mi	大肠
SMDE00007	SMTS00105	Có giật	Chou Chu	
SMDE00007	SMTS00143	Đại tiện không th	Da Bian Bu Chang	大肠
SMDE00007	SMTS00144	Đại tiện khô kh	Da Bian Bu Li	大肠
SMDE00007	SMTS00145	Đại tiện không th	Da Bian Bu Shuan	大肠
SMDE00007	SMTS00147	Đại tiện không th	Da Bian Bu Tong	大肠
SMDE00007	SMTS00148	Đại tiện khô đ	Da Bian Bu Xia	大肠
SMDE00007	SMTS00152	Đại tiện phân khô	Da Bian Gan	大肠
SMDE00007	SMTS00154	Phân khô kết kh	Da Bian Gan Jie Ni	大肠
SMDE00007	SMTS00156	Đại tiện khô	Da Bian Kun Nan	大肠

Demo Hệ chẩn đoán bệnh dựa trên triệu chứng lấy dữ liệu từ dự án SymMap

1. Tổng quan Demo Hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên triệu chứng (SymMap-based Diagnostic System) là một ứng dụng hỗ trợ quyết định lâm sàng thông minh, được phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách giữa triệu chứng lâm sàng thô do người dùng cung cấp và cơ sở dữ liệu y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại SymMap. Bằng cách tích hợp dữ liệu mạng lưới triệu chứng-bệnh học từ SymMap (cơ sở dữ liệu biểu đồ triệu chứng y học cổ truyền và hiện đại), hệ thống không chỉ đưa ra các khả năng chẩn đoán theo hướng Tây y mà còn cung cấp góc nhìn phân tích theo hệ thống triệu chứng mạng lưới toàn diện.

2. Các tính năng chính của Demo Nhập liệu triệu chứng linh hoạt: Cho phép người dùng hoặc y bác sĩ nhập danh sách triệu chứng bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc qua bảng chọn chuẩn hóa. Ánh xạ và chuẩn hóa triệu chứng (Symptom Mapping): Tự động đối chiếu triệu chứng đầu vào với từ điển chuẩn hóa của SymMap để tìm ra các nút triệu chứng tương ứng trên mạng lưới bệnh học. Mô hình suy diễn chẩn đoán (trong tương lai): Sử dụng thuật toán so khớp đồ thị và học máy để tính toán độ tương đồng giữa

tập triệu chứng của người dùng và các phác đồ bệnh. Xếp hạng các bệnh lý tiềm năng kèm theo độ tin cậy (confidence score). Trực quan hóa kết nối giữa Triệu chứng (Symptom) và Bệnh (Disease) dưới dạng đồ thị mạng lưới, giúp người xem dễ dàng truy xuất nguyên nhân và đường đi logic của kết quả chẩn đoán. Giao diện tương tác (GUI): Thiết kế tối ưu, trực quan, hỗ trợ giảng dạy, thử nghiệm mô hình hoặc nghiên cứu khoa học.

3. Giá trị ứng dụng và Hướng phát triển Trong giáo dục và nghiên cứu: Làm mô hình minh họa trực quan cho sinh viên khối ngành Công nghệ Y sinh, Trí tuệ nhân tạo y tế (AI in Healthcare) và Xử lý dữ liệu đồ thị (Graph Neural Networks). Trong thực tiễn: Hỗ trợ sơ bộ trong việc sàng lọc triệu chứng, định hướng chuyên khoa khám bệnh cho người dân, giảm tải thời gian tra cứu thủ công. Hướng mở rộng: Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tương tác hỏi đáp triệu chứng linh hoạt hơn, đồng thời kết hợp thêm cơ sở dữ liệu dược lý học cổ truyền để đề xuất hướng hỗ trợ điều trị toàn diện. Prepared and Uploaded by Prof. Happy AI, 2026